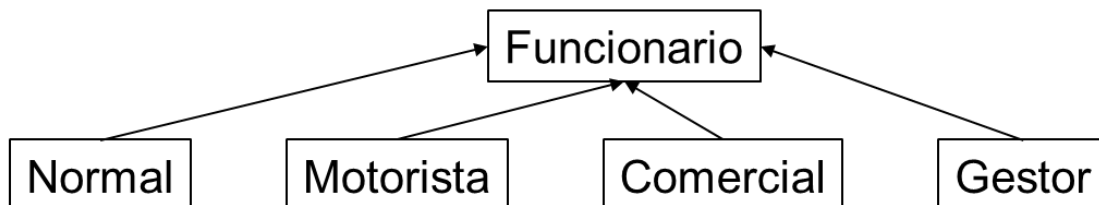


Atividade 04 – Class Abstract

Uma empresa possui uma ficha de cada funcionário contendo o nome, um código e, para cada mês, o número de dias de trabalho.

A empresa tem um valor fixo por dia de trabalho (35€). Porém, os funcionários são classificados como: gestor, motorista, comercial e normal.



- Os gestores têm um prêmio que é 15% do seu vencimento total.
- Os motoristas acumulam ao vencimento um bônus por quilômetros percorridos (0.025€), fixado todos os anos.
- Os comerciais acumulam uma percentagem em função das vendas (5%), valor fixado todos os anos.

Para implementar a estrutura descrita, complete as classes seguintes:

```
public abstract class Funcionario {  
    public Funcionario(){  
    }  
    public Funcionario(String codigo, String nome, int dias){  
    }  
    private String codigo;  
    private String nome;  
    private int dias;  
    public abstract double salario();  
    // Get's e Set's  
    // toString()  
}  
  
public class Empresa {  
    private static double valorDia = 35.0;  
    private static double valorKm = 0.025;  
    private static double comissao = 0.05;  
    private static double premio = 0.15;
```

```
// Get's e Set's

    public Empresa(){      }

    private ArrayList<Funcionario> tFuncionarios;

                                ...

}
```

```
public class Normal extends Funcionario{

    public Normal(){      }

    public Normal(String codigo, String nome, int dias){      }

    public double salario() {      }

    public String toString() {      }

}
```

```
public class Motorista extends Funcionario{

    public Motorista(){      }

    public Motorista(String codigo, String nome, int dias, double km){ }

    private double kilometros;

    public double salario() {      }

    public String toString() {      }

}
```

```
public class Gestor extends Funcionario{

    public Gestor(){      }

    public Gestor(String codigo, String nome, int dias, double premio){ }

    private double premio;

    public double salario() {      }

    public String toString() {      }

}
```

```
public class Comercial extends Funcionario{
```

Atividade 04 – Class Abstract

```
public Comercial(){    }

public Comercial(String codigo, String nome, int dias, double vendas){    }

private double vendas;

public double salario() {    }

public String toString() {    }

}
```

Operações a realizar:

- Inserir uma ficha de funcionário
- Verificar se existe algum funcionário com um código dado por parâmetro
- Obter a ficha do funcionário dado o código, se existir
- Devolver a lista dos funcionários existentes
- Calcular o total dos salários a pagar
- Determinar o número de funcionários de uma categoria

```
public class Empresa {

    private static double valorDia = 35.0;

    private static double valorKm = 0.025;

    private static double comissaoVendas = 0.05;

    private static double comissaoGestor = 0.15;

    // Get's e Set's

    public Empresa(){    }

    private ArrayList<Funcionario> tFuncionarios;

    public void addFuncionario(Funcionario f){    }

    public boolean existeFuncionario(String codigo){    }

    public Funcionario daFicha(String codigo){    }

    public String toString(){    }

    public double totalSalarios(){    }

    public int numTotalDeTipo(String tipo){    }

}
```

Simular a utilização com as operações seguintes:

- Adicionar um funcionário de cada tipo;
- Visualizar todos os funcionários;
- Verificar se existe um dado funcionário dado um código. Simular um existente e um não existente.
- Visualizar o total de salários;
- Visualizar o total de salários pagos a comerciais;
- Visualizar o número de motoristas;